דף עבודה — פרק 5: פתרון גרפי ומספר הפתרונות

לצייר, לחתוך, ולדעת בלי לצייר אם יש פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

כותבים כל משוואה בצורה y=mx+b ומשווים שיפועים: שיפועים שונים ⟵ פתרון יחיד; אותו שיפוע, b שונה ⟵ אין פתרון (מקבילים); אותו שיפוע ואותו b ⟵ אינסוף פתרונות (אותו ישר).

שאלה 1 — מקבילים או לא קל

כמה פתרונות יש למערכת? הסבירו לפי השיפועים.

$$\begin{cases} y=2x+1 \\ y=2x-4 \end{cases}$$

שאלה 2 — שיפועים שונים קל

מצאו את פתרון המערכת:

$$\begin{cases} y=x+3 \\ y=-x+7 \end{cases}$$

⟵ _____

שאלה 3 — אותו ישר בכתיב שונה קל

הראו שלמערכת הבאה אינסוף פתרונות:

$$\begin{cases} y=4x-2 \\ 2y=8x-4 \end{cases}$$

שאלה 4 — מקבילים שוב קל

כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=5x+1 \\ y=5x-6 \end{cases}$?

← _____

.....

.....

שאלה 5 — לזהות בלי לצייר בינוני

כתבו כל משוואה בצורה $y=mx+b$ וקבעו כמה פתרונות יש למערכת:

$$\begin{cases} 2x+y=6 \\ 4x+2y=12 \end{cases}$$

.....

.....

.....

שאלה 6 — אותו צד שמאל בינוני

כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} 3x+y=9 \\ 3x+y=2 \end{cases}$?

← _____

.....

.....

שאלה 7 — פתרון גרפי בינוני

פתרו גרפית ומצאו את נקודת החיתוך:

$$\begin{cases} y=x+1 \\ y=-x+5 \end{cases}$$

← _____

שאלה 8 — עוד חיתוך בינוני

מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=2x-3 \\ y=-x+3 \end{cases}$

←

שאלה 9 — אתגר: השלמת k לאינסוף מאתגר

עבור איזה ערך של k יש למערכת $\begin{cases} 2x+y=6 \\ 4x+2y=k \end{cases}$ אינסוף פתרונות?

←

שאלה 10 — אתגר: מתי אין פתרון מאתגר

עבור אילו ערכים של k אין פתרון למערכת $\begin{cases} x+2y=5 \\ 2x+4y=k \end{cases}$?

שאלה 11 — אתגר: זיהוי אחרי סידור מאתגר

כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} 6x-2y=4 \\ y=3x-2 \end{cases}$? הסבירו.

שאלה 12 — אתגר: שיפועים שווים מאתגר

כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=-2x+5 \\ y=-2x+1 \end{cases}$?

←

שאלה 13 — אתגר: אחרי סידור מחדש מאתגר

סדרו כל משוואה בצורה $y=mx+b$ וקבעו כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases}3x-y=4\\6x-2y=9\end{cases}$

שאלה 14 — אתגר: אותו ישר מאתגר

כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases}x-y=2\\2x-2y=4\end{cases}$? הסבירו.

שאלה 15 — שני שיפועים חיוביים בינוני

פתרו גרפית ומצאו את נקודת החיתוך:

$$\begin{cases}y=2x-1\\y=0.5x+2\end{cases}$$

←_____

שאלה 16 — עוד זיהוי אחרי סידור בינוני

כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases}9x-3y=12\\6x-2y=9\end{cases}$? הסבירו.

שאלה 17 — אתגר: מתי אין פתרון — מערכת אחרת מאתגר

עבור אילו ערכים של k אין פתרון למערכת $\begin{cases}5x+y=5\\10x+2y=k\end{cases}$?

שאלה 18 — אתגר: סיווג שלוש מערכות מאתגר

סווגו כל אחת מהמערכות הבאות: פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות:

א. $\begin{cases} y=3x+2 \\ y=3x-1 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} y=-x+5 \\ y=2x-1 \end{cases}$ ← _____

ג. $\begin{cases} 2x+y=6 \\ 4x+2y=12 \end{cases}$ ← _____

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: פתרון גרפי ומספר הפתרונות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. אותו שיפוע (2), חיתוך שונה עם ציר y (1 מול 4-) ⟵ הישרים מקבילים ⟵ אין פתרון.

שאלה 2. פתרון יחיד: x=2, y=5

שאלה 3. מחלקים ב-2: y=4x-2 — אותה משוואה בדיוק ⟵ אותו ישר ⟵ אינסוף פתרונות.

שאלה 4. אין פתרון (אותו שיפוע 5, חיתוכים שונים 1 ו-6-).

שאלה 5. שתי המשוואות שקולות ל-y=-2x+6 ⟵ אותו ישר ⟵ אינסוף פתרונות.

שאלה 6. אין פתרון (אותו צד שמאל, קבועים שונים ⟵ מקבילים).

שאלה 7. נקודת החיתוך: x=2, y=3

שאלה 8. נקודת החיתוך: x=2, y=1

שאלה 9. k=12 (כפולה של המשוואה הראשונה פי 2)

שאלה 10. כל ערך של k פרט ל-k=10 (כי k=10 נותן אינסוף פתרונות, ולכל ערך אחר הישרים מקבילים).

שאלה 11. המשוואה הראשונה שקולה ל-y=3x-2 — זהה לשנייה ⟵ אותו ישר ⟵ אינסוף פתרונות.

שאלה 12. אין פתרון (אותו שיפוע 2-, חיתוכים שונים 5 ו-1).

שאלה 13. y=3x-4 ו-y=3x-4.5 — אותו שיפוע, b שונה ⟵ אין פתרון.

שאלה 14. המשוואה השנייה שקולה לראשונה (x-y=2) ⟵ אותו ישר ⟵ אינסוף פתרונות.

שאלה 15. נקודת החיתוך: x=2, y=3

שאלה 16. אין פתרון (אותו שיפוע 3, חיתוכים שונים 4- ו-4.5-).

שאלה 17. כל ערך של k פרט ל-k=10 (כפולה פי 2 של המשוואה הראשונה).

שאלה 18. א. אין פתרון (אותו שיפוע 3, b שונה) ב. פתרון יחיד: x=2, y=3 ג. אינסוף פתרונות (המשוואה השנייה כפולה פי 2 של הראשונה)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא